

SmartLock

Présentation du projet :

- *Le projet SmartLock modernise la gestion du matériel du DeVinci Fablab en remplaçant les serrures traditionnelles par un système d'accès sécurisé et connecté via badge NFC.*
- *Cette solution couple la sécurisation physique des armoires à une gestion centralisée des stocks pour garantir une traçabilité complète des emprunts en temps réel.*
- *A terme, la solution sera implémentée toutes les armoires du Fablab afin de sécuriser le matériel de l'espace.*

V3 - VF	Concept convergé	16/11/2025
Rédacteur : Florian Cazac, Yann vidamment	Relecteurs : Augustin Wintrebert, Yann Vidamment, Guilhem Henoux, Alexandre Houdin	Jalon de design Preliminaire
	Validateurs : Florian Cazac	





Table des matières

1. Introduction	2
2. Scénarios d'Utilisation et Protocoles d'Urgence	2
2.1. Utilisation Normale (Cas Nominal)	2
2.2. Gestion d'une Coupure de Courant.....	3
2.2.1. Courte Durée.....	3
2.2.2. Prolongée.....	3
2.3. Procédure d'Accès d'Urgence (Hardware).....	3
3. Mécatronique	4
3.1. Électronique et Contrôleur.....	4
3.2. Capteurs, Mécanismes et Sécurité.....	4
3.3. Gestion de l'Alimentation.....	5
4. Architecture Informatique	6
5. Liste des composants mentionnés	7
5.1. Gestion de l'Alimentation.....	7
5.2. Électronique et Contrôleur.....	7
5.3. Capteurs, Mécanismes et Sécurité.....	7
5.4. Signalisation (Composants envisagés)	7



1. Introduction

Ce document s'inscrit dans le cadre du Jalon de Design Préliminaire. Il formalise le concept convergé de notre système d'armoire connectée, en détaillant l'architecture matérielle et logicielle retenue. S'appuyant sur le retour d'expérience du modèle DVIC, cette solution technique constitue le socle validé nécessaire pour engager la phase de développement détaillé et de réalisation.

2. Scénarios d'Utilisation et Protocoles d'Urgence

Cette section présente les séquences d'actions en conditions normales ainsi que les procédures prévues en cas d'incident. L'analyse de ces différents cas d'usage a permis d'identifier clairement les composants nécessaires au bon fonctionnement du système.

2.1. Utilisation Normale (Cas Nominal)

1. **Authentification** : L'utilisateur s'approche du casier et présente son badge NFC sur le lecteur.
2. **Validation** : Le système vérifie les droits d'accès du badge. Si valide, il déclenche le déverrouillage du casier.
3. **Opération** : L'utilisateur ouvre la porte, effectue son dépôt ou retrait d'objets, puis referme la porte.
 - *Note : Une étape de déclaration d'objets via l'interface tactile est envisagée à ce stade.*
4. **Enregistrement** : Le système détecte la fermeture physique de la porte, verrouille le mécanisme et enregistre la transaction (mise à jour de l'inventaire en base de données).
5. **Confirmation** : Un message de succès s'affiche sur l'écran tactile pour informer l'utilisateur.
6. **Fin** : L'utilisateur quitte la zone.



2.2. Gestion d'une Coupure de Courant

2.2.1. Courte Durée

Le système permet le maintien des portes par défaut.

1. **Détection** : Une perte d'alimentation secteur survient pendant une transaction.
2. **Continuité** : Le système bascule immédiatement sur la batterie interne (autonomie estimée : ~30 min), garantissant notamment l'ouverture des portes.
3. **Alerte** : Une notification (mail, message, etc.) avertit les membres du bureau de l'incident.
4. **Rétablissement** : Lorsque le courant revient, l'alimentation secteur reprend automatiquement sans perturbation du service.

2.2.2. Prolongée

1. **Mode Dégradé** : La coupure persiste. Le système continue de fonctionner sur batterie.
2. **Avertissement** : L'interface envoie une notification critique concernant l'autonomie restante.
3. **Arrêt** : Une notification finale s'envoie, puis le système s'éteint proprement via le module SKSM.
4. **Continue** : Si un utilisateur souhaite accéder à l'armoire alors que le courant n'est toujours pas rétabli, il peut la connecter à une batterie externe pour réalimenter le système et permettre l'ouverture des portes.
5. **Reprise** : Le système redémarre automatiquement et reprend son fonctionnement normal une fois l'alimentation secteur rétablie.

2.3. Procédure d'Accès d'Urgence (Hardware)

1. **Accès physique** : En cas de panne critique ou d'urgence absolue, le personnel autorisé intervient sur le boîtier externe (situé au niveau du connecteur aviateur).
2. **Effraction contrôlée** : Le boîtier est brisé pour accéder à la mécanique interne.
3. **Ouverture manuelle** : L'opérateur active le module de déverrouillage manuel pour libérer la porte.
4. **Maintenance** : L'opérateur remet le système en état (réparation du boîtier et vérification électronique) avant la remise en service.



3. Mecatronique

3.1. Électronique et Contrôleur

Le cœur du système embarqué a fait l'objet d'une étude comparative approfondie pour équilibrer coût, performance et connectivité.

Unité de Calcul et Affichage Initialement, la **Raspberry Pi 4** a été envisagée mais écartée en raison de son coût prohibitif pour un déploiement à grande échelle. De même, l'**ESP32 S3** a été rejeté en raison des complexités liées au développement d'une interface graphique avancée. Le choix définitif s'est donc arrêté sur la **Raspberry Pi Zero 2W**. Ce modèle présente l'avantage décisif d'intégrer nativement la **connectivité WiFi**, simplifiant grandement l'architecture réseau tout en restant économiquement viable.

Cette unité pilotera un **écran tactile de 7 pouces**, servant d'interface directe pour l'utilisateur. Le stockage du système d'exploitation ainsi que les journaux d'événements (faisant office de "boîte noire") seront assurés par une **carte SD**. Enfin, la gestion de l'arrêt du système sera sécurisée par un module **SKSM V1.0**, garantissant une extinction propre du système d'exploitation et une gestion optimisée de l'alimentation.

3.2. Capteurs, Mécanismes et Sécurité

La sécurité physique et numérique de l'armoire repose sur des composants sélectionnés pour leur robustesse face aux tentatives d'intrusion.

Authentification RFID/NFC : Contrairement aux cartes **Mifare Ultralight** souvent utilisées, le projet exige un niveau de sécurité supérieur. Le choix s'est porté sur la technologie NFC **MIFARE DESFire EV3**. Cette décision est motivée par le chiffrement avancé des données sur la carte, prévenant efficacement les risques de clonage. En conséquence, le module de lecture **PN532** a été sélectionné pour sa capacité à lire ce protocole spécifique, ce que ne permettait pas le module standard **RC522**.

Système de Verrouillage : Le mécanisme de fermeture conserve le principe éprouvé des armoires du DVIC, utilisant un **solénoïde** (Solenoid lock) qui vient bloquer la came batteuse, voir dessin. La logique de fonctionnement est de type **"Fail Secure"** : le système est verrouillé lorsqu'il n'est pas alimenté (le solénoïde est tendu par défaut) et ne se déverrouille (rétractation) que lors de l'application d'un courant. Pour compléter ce dispositif, un **capteur magnétique** (door sensor) détectera la fermeture effective de la porte, signalant au système de couper l'alimentation du solénoïde pour réengager le verrouillage en toute sécurité. Des **LEDs** ou un **buzzer** sont envisagés afin d'inciter l'utilisateur à mettre à jour les stocks.

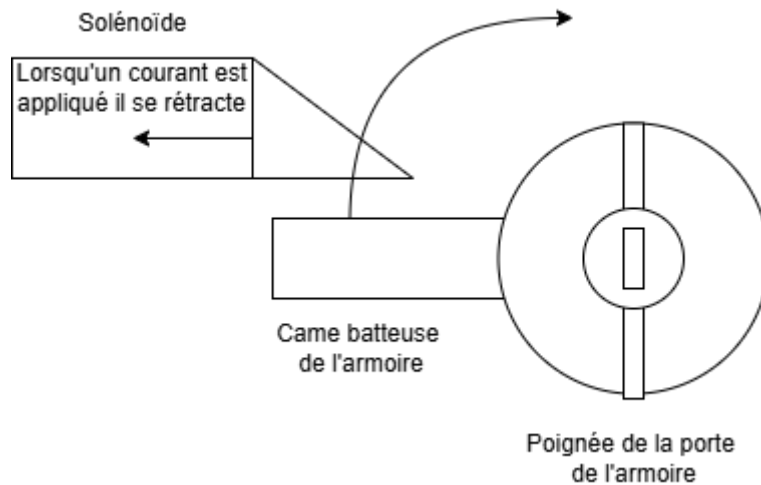


Figure 1 Dessin du système de verrouillage

3.3. Gestion de l'Alimentation

L'alimentation du système est conçue pour être résiliente, avec une source principale sur secteur transformée (max 12V pour le solénoïde) et un système de secours.

Une batterie de secours est intégrée pour maintenir les fonctionnalités critiques et éviter le blocage de l'armoire en cas de panne secteur. Le modèle retenu est une **Samsung 25R 18650** (2500 mAh, 3.7V, 20A). Pour adapter la tension de cette batterie aux besoins du système, un convertisseur "**boost**" (step-up) sera nécessaire afin d'élever la tension vers une plage de **9-12V**. L'ensemble du circuit de puissance inclura des composants de protection indispensables, notamment un **interrupteur** (switch), un fusible de sécurité, ainsi qu'un connecteur aviateur pour une interface d'alimentation externe robuste.



4. Architecture Informatique

L'architecture logicielle du projet est conçue pour assurer une séparation claire entre le serveur central et le client embarqué sur l'armoire, garantissant ainsi modularité et facilité de maintenance.

Infrastructure Serveur : La partie backend du serveur repose sur **Fast API en Python**, une solution performante pour la gestion des requêtes. Pour l'interface d'administration (frontend), le choix s'est porté sur **Svelte**, un framework JavaScript. Ce choix marque une rupture avec celui de MyFab (qui utilise Next.js), car **Svelte** est jugé plus convivial (*user-friendly*) et plus simple à maintenir pour les équipes futures. La persistance des données, notamment la gestion des stocks, est assurée par une base de données **PostgreSQL**, tandis que la gestion des utilisateurs et des accès s'orientera vers l'utilisation du protocole **LDAP**.

Interface Client (Embarqué) : Sur l'armoire elle-même, un client local développé en **Python** sera exécuté. Son rôle principal est de servir de passerelle, effectuant les appels API nécessaires vers le serveur. L'interface utilisateur (GUI) sera développée à l'aide de la librairie standard **TkInter**. Toutefois, pour s'affranchir de l'aspect austère par défaut de TkInter et garantir une interface moderne et épurée, le développement s'appuiera spécifiquement sur la bibliothèque surcouche **CustomTkinter**.

Workflow d'autorisation :

1. L'utilisateur présente son badge NFC (13,56 MHz) au lecteur PN532.
2. Le lecteur récupère l'UID et le transmet au Raspberry Pi via le bus SPI.
3. L'application Python3 envoie la requête d'autorisation **au serveur distant via WiFi**.
 - a. Les informations sensibles (UID, identifiant du casier) **ne sont jamais affichées en clair** sur l'interface.
 - b. La communication est sécurisée via **SSL/TLS** pour chiffrer les échanges.
4. Le serveur, via son API REST, vérifie les permissions de l'utilisateur.
 - a. Idéalement, il interroge le **LDAP** pour confirmer que l'utilisateur a le droit d'accéder à cette armoire.
5. Le serveur renvoie un statut d'autorisation : accès accepté ou refusé.
6. Si l'accès est validé, le Raspberry Pi active le relais correspondant pour déverrouiller la serrure.
7. L'interface graphique TkInter affiche simplement le résultat : **"Accès autorisé"** ou **"Accès refusé"**, sans divulguer d'informations sensibles.



5. Liste des composants mentionnés

5.1. Gestion de l'Alimentation

- **Source principale** : Transformateur / Adaptateur secteur (fournissant max 12V).
- **Batterie de secours** : Samsung 25R 18650 (2500 mAh, 3.7V, 20A).
- **Conversion de tension** : Convertisseur "boost" (step-up) (pour élever la tension de la batterie vers 9-12V).
- **Protection et Interface** :
 - Interrupteur (switch)
 - Fusible de sécurité
 - Connecteur aviateur (pour l'alimentation externe)

5.2. Électronique et Contrôleur

- **Unité de calcul** : Raspberry Pi Zero 2W (avec WiFi intégré).
- **Interface utilisateur** : Écran tactile de 7 pouces.
- **Stockage** : Carte SD
- **Gestion alimentation OS** : Module SKSM V1.0 (pour l'extinction propre).

5.3. Capteurs, Mécanismes et Sécurité

- **Authentification** :
 - Module de lecture NFC : PN532
 - Cartes/Badges (technologie) : NFC MIFARE DESFire EV3
- **Système de Verrouillage** :
 - Mécanisme de verrouillage : Solénoïde (type "Fail Secure")
 - Pièce mécanique : Came batteuse
- **Détection** :
 - Capteur magnétique (door sensor) (pour détecter la fermeture de la porte)

5.4. Signalisation (Composants envisagés)

- LEDs
- Buzzer